

Kernel Crash RAG 대시보드

크래시 · CVE · PoC
자동 수집과 유사도 검색

문제 정의

1-day 취약점을 분석하며 공부한 뒤 0-day를 찾아보려 했으나, 매번 syzbot·NVD/CVE·GitHub를 일일이 찾아다녀야 했다

01

소스 분산

신규 크래시 리포트가 syzbot, NVD/CVE, GitHub PoC 저장소에 흩어져 있어 수동으로 하나씩 찾아봐야 함

02

로그 해석 비용

크래시 로그만 봐서는 어떤 버그 유형(UAF, NULL deref 등)인지 파악하는 데 시간이 걸림

03

연결 작업의 수작업

특정 크래시와 관련된 공개 exploit PoC나 CVE를 연결 짓는 작업을 사람이 직접 검색·매칭해야 함

04

우선순위 판단

쏟아지는 크래시 리포트 중 우선적으로 봐야 할 것(exploit 가능성이 높은 것)을 가려내기 어려움

구현 범위

crash·CVE·exploit PoC를 자동 수집하고, HCX-005(CLOVA Studio)로 분류·요약하며, RAG 검색으로 관련 자료를 찾아주는 대시보드

01

자동 수집

syzbot 크래시, NVD/CVE 공지, GitHub 공개 PoC 저장소를 주기적으로 크롤링

03

중복 제거

임베딩 유사도로 기존 크래시와의 중복 여부 판별

05

RAG 검색

자연어 질문 또는 크래시 로그를 입력하면 관련 PoC·CVE를 근거와 함께 답변

02

자동 분류

HCX-005로 크래시를 분석해 버그 유형과 요약 생성

04

연관 자료 연결

유사 CVE·PoC를 자동 매칭해 크래시에 연결

06

실시간 모니터링

신규 크래시 발생 시 SSE로 대시보드에 실시간 푸시

시스템 구조

01 COLLECT

주기 수집

APScheduler가 syzbot
HTML, NVD CVE, GitHub
PoC 수집기를 순차 실행

02 ANALYZE

분류·임베딩

CLOVA Studio 클라이언트가
버그 유형·요약·심각도와 임베딩
벡터를 생성

03 STORE

pgvector 적재

crashes · cves · pocs ·
crash_poc_links 테이블에 벡
터 컬럼과 함께 저장

04 SERVE

API · SSE · SPA

/api로 조회·검색, /events로
실시간 푸시, 나머지 경로는
React SPA로 처리

SERVING 별도 프론트 서버 없이 FastAPI가 frontend/dist를 정적 서빙하고, /api-/events 이외 경로는 SPA index.html로 catch-all 처리

수집 파이프라인

세 개 소스를 각각 다른 방식으로 긁어와 같은 스키마로 적재한다

syzbot

버그 상세 페이지를 HTML 스크레이핑해 크래시 로그와 재현 자산 링크를 추출. 존재하지 않는 JSON API 대신 파서를 직접 구현

NVD CVE

CVE 설명과 CPE 매칭 정보를 수집해 임베딩까지 함께 저장

GitHub PoC

공개 PoC 저장소의 설명과 CVE 참조를 수집해 임베딩

화이트리스트

크래시 HTML은 신뢰할 수 없는 외부 데이터이므로 storage.googleapis.com 이외 호스트의 링크는 저장·노출하지 않음

자산 링크 보완

syzbot이 며칠 뒤에야 자산을 붙이는 경우가 많아, syzbot_extid로 같은 크래시를 알아보고 비어 있던 자산 URL을 수집할 때마다 채워 넣음

RAG 검색

크래시·CVE·PoC를 같은 임베딩 공간에 두고, pgvector 유사도 검색으로 근거 자료를 되돌려준다

01 INPUT

입력

자연어 질문 또는 크래시 로그
원문

02 EMBED

임베딩

CLOVA Studio 임베딩으로 질
의 벡터 생성

03 RETRIEVE

검색

pgvector 거리 기반 top-k 조
회 (retriever)

04 RESULT

결과

유사 CVE·PoC 목록과 유사도
점수

커널 크래시 대시보드

수집된 크래시 129	재현 자산 보유 107 / 129	임베딩된 CVE 161	마지막 수집 50분 전
----------------	-----------------------	-----------------	-----------------

실시간 피드

전체fixedunknown

아직 새로 들어온 크래시가 없습니다.

심각도

전체highmediumlow

전체자산 있음

HIGH

#130 · syzbot

2026. 8. 22.

kernel panic

General protection fault while accessing memory location 0xdffffc0000000be7. 분석 완료 unfixed RAG로 상세 검색 →

vmlinux ~820MB 추정

커널 이미지 ~9MB 추정

HIGH

#129 · syzbot

2026. 8. 22.

kernel crash

A kernel panic occurs when attempting to read the MAC address of a VP702x device. 분석 완료 unfixed RAG로 상세 검색 →

vmlinux ~820MB 추정

커널 이미지 ~9MB 추정

HIGH

#128 · syzbot

2026. 8. 22.



대시보드 / #130

HIGH syzbot · 2026. 8. 22.

유사 취약점 재검색

kernel panic

General protection fault while accessing memory location 0xdffffc0000000be7.

크래시 로그

```
Oops: general protection fault, probably for non-canonical address 0xdffffc0000000be7: 0000 [#1] SMP KASAN NOPTI
KASAN: probably user-memory-access in range [0x0000000000005f38-0x0000000000005f3f]
CPU: 1 UID: 0 PID: 6030 Comm: syz.0.17 Not tainted syzkaller #0 PREEMPT(full)
Hardware name: QEMU Standard PC (Q35 + ICH9, 2009), BIOS 1.16.3-debian-1.16.3-2 04/01/2014
RIP: 0010:vivid_probe+0x579/0x10d0 drivers/media/test-drivers/vivid/vivid-core.c:2119
Code: 3c 28 00 0f 85 36 0a 00 00 48 8b 44 24 10 48 8b 2c c5 e0 8d c5 9b 48 8d bd 39 5f 00 00 48 89 f8 48 89 fa 48 c1 e8 03 83 e2 07 <42> 0f b6 04 28
38 d0 7f 08 84 c0 0f 85 2c 0a 00 00 0f b6 9d 39 5f
RSP: 0000:ffffc90003937928 EFLAGS: 00010202
RAX: 0000000000000be7 RBX: 0000000000000001 RCX: 0000000000000000
RDX: 0000000000000001 RSI: ffffffff8864b225 RDI: 0000000000005f39
RBP: 0000000000000000 R08: 0000000000000004 R09: 0000000000000001
R10: 0000000000000002 R11: dffffc0000000000 R12: 0000000000000002
R13: dffffc0000000000 R14: 0000000000000003 R15: 0000000000000003
FS:  0000000000000000(0000) GS:ffff888096abd000(0063) knlGS:00000000f6844b40
CS:  0010 DS: 002b ES: 002b CR0: 0000000080050033
CR2: 000055f869f36de0 CR3: 000000005122a000 CR4: 0000000000352ef0
Call Trace:
<TASK>
platform_probe+0x106/0x1d0 drivers/base/platform.c:1507
call_driver_probe drivers/base/dd.c:628 [inline]
really_probe+0x241/0xa60 drivers/base/dd.c:706
__driver_probe_device+0x210/0x460 drivers/base/dd.c:868
device_driver_attach+0xd1/0x220 drivers/base/dd.c:1203
bind_store+0xf4/0x190 drivers/base/bus.c:267
drv_attr_store+0x74/0xb0 drivers/base/bus.c:125
sysfs_kf_write+0xf2/0x150 fs/sysfs/file.c:145
kernfs_fop_write_iter+0x3e0/0x5f0 fs/kernfs/file.c:345
```

재현 자산



vmlinux ~820MB 추정



커널 이미지 ~9MB 추정

Google 공개 버킷에서 새 템플로 열립니다. 크기는 추정치이며 실제 파일 크기와 다를 수 있습니다.

유사 CVE / PoC

CVE

CVE-2009-0835

The `_secure_computing` function in `kernel/seccomp.c` in the `seccomp` subsystem in the Linux kernel 2.6.28.7 and earlier on...

유사도 56.9%

CVE

CVE-2017-100255

On Linux running on PowerPC hardware (Power8 or later) a user process can craft a signal frame and then do a `sigreturn...`

유사도 56.8%

CVE

CVE-2017-11064

In Android for MSM, Firefox OS for MSM, QRD Android, with all Android releases from CAF using the Linux kernel, a buffer...

RAG 검색

General protection fault while accessing memory location 0xdfffc0000000be7.

검색

CVE

CVE-2015-9020

In all Android releases from CAF using the Linux kernel, an untrusted pointer dereference vulnerability exists in the unlocking of memory.

유사도 55.8%

CVE

CVE-2017-16526

drivers/uwb/uwbd.c in the Linux kernel before 4.13.6 allows local users to cause a denial of service (general protection fault and system crash) or possibly have unspecified other impact via a crafted USB device.

유사도 55.0%

CVE

CVE-2017-16538

drivers/media/usb/dvb-usb-v2/lmedm04.c in the Linux kernel through 4.13.11 allows local users to cause a denial of service (general protection fault and system crash) or possibly have unspecified other impact via a crafted USB device, related to a missing warm-start check and incorrect attach timing (dm04_lme2510_frontend_attach versus dm04_lme2510_tuner).

유사도 53.7%

CVE

CVE-2009-0605

Stack consumption vulnerability in the do_page_fault function in arch/x86/mm/fault.c in the Linux kernel before 2.6.28.5 allows local users to cause a denial of service (memory corruption) or possibly gain privileges via unspecified vectors that trigger page faults on a machine that has a registered Kprobes probe.

유사도 53.1%

CVE

CVE-2009-0031

Memory leak in the keyctl_join_session_keyring function (security/keys/keyctl.c) in Linux kernel 2.6.29-rc2 and earlier allows local users to cause a denial of service (kernel memory consumption) via a crafted key that is added to the "init/initfs" namespace.

기술 스택과 현재 상태

백엔드	FastAPI · SQLAlchemy ORM · APScheduler · SSE 브로드캐스터
데이터	PostgreSQL + pgvector · crashes / cves / pocs / crash_poc_links
분석	CLOVA Studio HCX-005 · 분류·요약·임베딩 파이프라인
프론트엔드	React 18 · Vite · TypeScript · Tailwind CSS v4 · React Router
서빙	FastAPI가 frontend/dist 정적 서빙 + SPA catch-all (인증 없음)

한계와 향후 계획

01

마이그레이션 도구 부재

운영 DB 스키마 변경이 수동으로 적용되고
있어, 다음 변경 전 Alembic 도입 검토

02

인증 부재 + 외부 공개

내부용이지만 인증 없이 공개돼 있어 리버스
프록시 Basic Auth 등 최소 접근 제어 필요

03

자산 링크가 빈 크래시

초기 수집분은 자산 URL이 비어 있어, 지
금 바로 채우려면 전체 재수집을 한 번 돌려
야 함

04

화이트리스트 의존

저장 시점 호스트 검사에만 의존하므로, 허
용 호스트가 늘어나면 노출 경로 재검토